РЭУ им. Плеханова, Пермский филиал

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Практическая работа № 1

Модульное тестирование класса складского остатка

Дисциплина:	Разработка программных модулей
Выполнил:	Кошечкин Дмитрий
Группа:	ИПс-21
Проверил:	_____

Пермь · 2026

Содержание

1. Цель и постановка задачи 3
2. Структура решения 3
3. Правила и логика класса 3
4. План тестирования 4
5. Создание и запуск в Visual Studio 4
6. Вывод 4
7. Источники 4

1. Цель и постановка задачи

Цель работы — освоить создание и запуск модульных тестов в Visual Studio с MSTest. Для демонстрации выбран самостоятельный пример предметной области: складской товар с количеством единиц в наличии. Класс StockItem позволяет проверить полезные и ошибочные сценарии без подключения базы данных или внешних сервисов.

2. Структура решения

Решение разделено на библиотеку StockControl и тестовый проект StockControl.Tests. Библиотека содержит класс StockItem с именем товара и остатком. Тесты проверяют публичные методы и наблюдаемое состояние объекта.

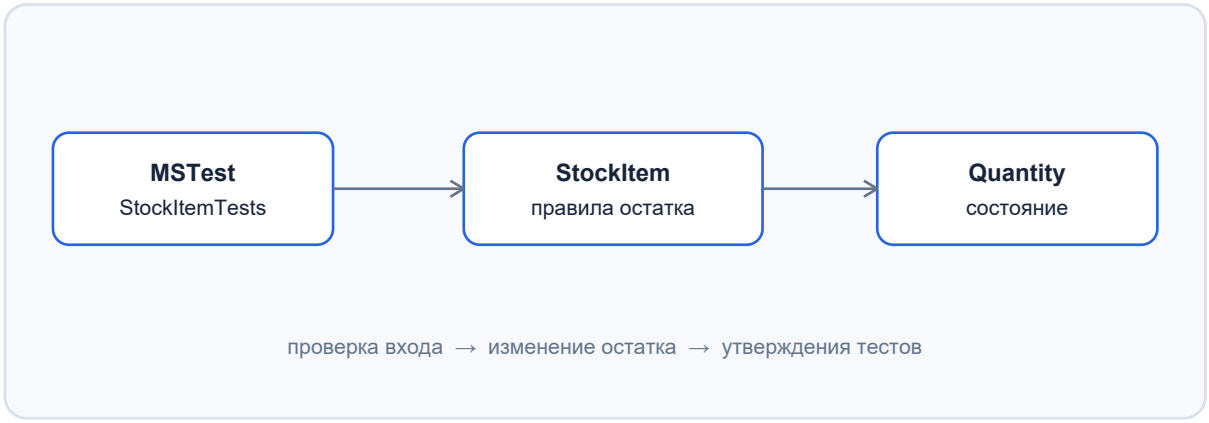


Рисунок 1 — Схема взаимодействия тестов с классом модели.

Проект / файл	Назначение
StockControl/StockItem.cs	Проверка входных данных и операции Add/Remove
StockControl.Tests/StockItemTests.cs	Набор модульных тестов MSTest
PracticalWork1.sln	Общее решение Visual Studio

3. Правила и логика класса

Конструктор очищает пробелы по краям названия и запрещает пустые имена и отрицательный начальный остаток. Метод Add принимает только положительное количество. Метод Remove также запрещает нулевые и отрицательные значения и не позволяет получить отрицательный остаток. Сложение выполняется в checked-контексте: переполнение целого числа не превращается в некорректное значение.

```
public void Remove(int amount)
{
    EnsurePositive(amount);
    if (amount > Quantity)
        throw new InvalidOperationException("Нельзя списать больше товара");
    Quantity -= amount;
}
```

4. План тестирования

Тесты построены по схеме «действие — ожидаемое состояние». Для корректных операций проверяется новый остаток. Для ошибочных параметров проверяется тип исключения, а также что остаток после неудачного вызова не изменился.

Сценарий	Ожидаемый результат
Создание товара с пробелами в имени	Название обрезано; остаток сохранён
Пополнение положительным числом	Остаток увеличен
Пополнение нулём / отрицательным числом	ArgumentOutOfRangeException; состояние без изменений
Списание в пределах остатка	Остаток уменьшен
Списание сверх остатка	InvalidOperationException; состояние без изменений
Пустое имя / отрицательный старт	ArgumentException / ArgumentOutOfRangeException

5. Создание и запуск в Visual Studio

Откройте PracticalWork1.sln. В обозревателе решений видны два проекта. Через меню «Тест» откройте «Обозреватель тестов» и выполните команду «Запустить все». Проверка также выполнялась командой dotnet test StockControl.Tests/StockControl.Tests.csproj с .NET SDK 8.0.426.

```
dotnet build PracticalWork1.sln
Сборка: успешно; предупреждений 0, ошибок 0

dotnet test StockControl.Tests/StockControl.Tests.csproj
Пройдено 8 из 8; не пройдено 0; пропущено 0
Дата проверки: 17.10.2026
```

Фрагмент фактического вывода dotnet CLI; запуск тестов завершился успешно.

6. Вывод

Подготовлена библиотека с правилами складского остатка и тестовый проект, который проверяет корректные операции, неверные значения и сохранение состояния после отказа. 17.10.2026 решение собрано без предупреждений и ошибок, все 8 модульных тестов пройдены.

7. Источники

1. Средства тестирования Visual Studio 2022, практическая работа № 1, страницы 158–170 (материал, указанный в задании).
2. Microsoft Learn. Создание и запуск модульных тестов для управляемого кода: https://learn.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/test/walkthrough-creating-and-running-unit-tests-for-managed-code?view=vs-2022